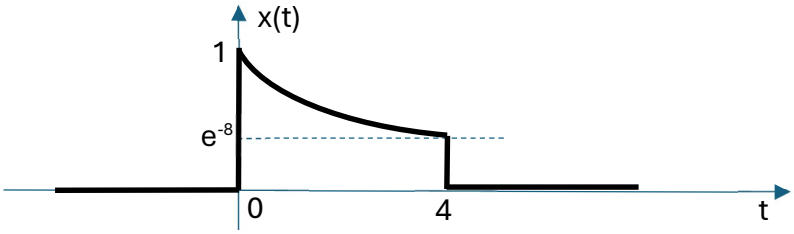
SEGNALI CONTINUI: CARATTERISTICHE E PARAMETRI

1) **Dato il segnale continuo nel tempo** $x(t) = \Pi\left(\frac{t-2}{4}\right) e^{-2t}$
   - **Determinarne la rappresentazione grafica**
   - **Verificare se x(t) è un segnale di energia o di potenza e calcolare la corrispondente grandezza**
   - **Determinare l'espressione analitica e grafica dei seguenti segnali derivati da** x(t)**:** $y(t) = -x(-t)\,,\ z(t) = x(t+4)$

Il segnale x(t) è il prodotto di una funzione rettangolare di ampiezza unitaria e durata 4 secondi, traslata in avanti di 2 secondi (quindi tra 0 e 4) con un esponenziale negativo. Di fatto, il rettangolo estrae una finestratura dell'esponenziale.
Possiamo quindi riscrivere x(t) come segnale a tratti:

$$x(t) = \begin{cases} e^{-2t} & 0 \le t \le 4 \\ 0 & altrove \end{cases}$$

Graficamente avremo:



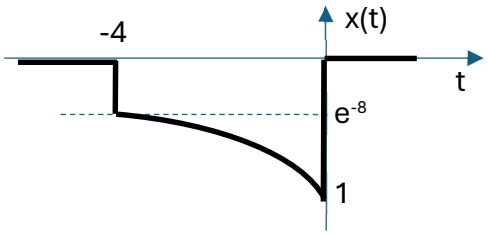
Il segnale x(t) è rappresentato da una funzione continua a durata limitata, per cui l'integrale del suo quadrato darà un valore finito. E' quindi un segnale di energia , mentre avrà una potenza media nulla.
Eseguiamo il calcolo dell'energia:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = \int_0^4 e^{-4t}\,dt = -\frac{1}{4}e^{-4t}\Big|_0^4 = -\frac{1}{4}(e^{-16} - 1) \approx 0{,}25\ [J]$$

I segnali derivati da x(t) avranno le seguenti forme:

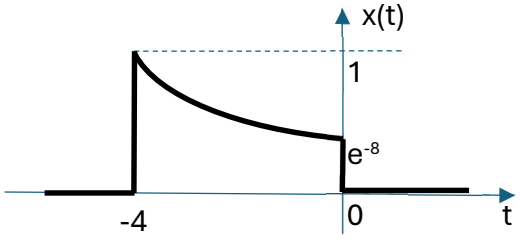
$y(t) = -x(-t) = -\Pi\left(\frac{-t-2}{4}\right) e^{2t}$

È ribaltato rispetto a entrambi gli assi



$z(t) = x(t+4) = \Pi\left(\frac{t+2}{4}\right) e^{-2(t+4)}$

E' traslato indietro di 4 secondi



2) **Si consideri il segnale:** $s(t) = sgn\left(A \cdot cos\frac{2\pi t}{T_0}\right)$

- **Rappresentare graficamente il segnale ponendo A=0.5 V e T_0=4 sec**
- **Determinare se s(t) è un segnale di energia o di potenza**
- **Calcolare l'energia del segnale in un periodo e la potenza media**

Ricordiamo che la funzione 'segno' è una funzione non lineare che restituisce un valore +1 quando il segnale di ingresso è positivo e -1 quando è negativo, ovvero:

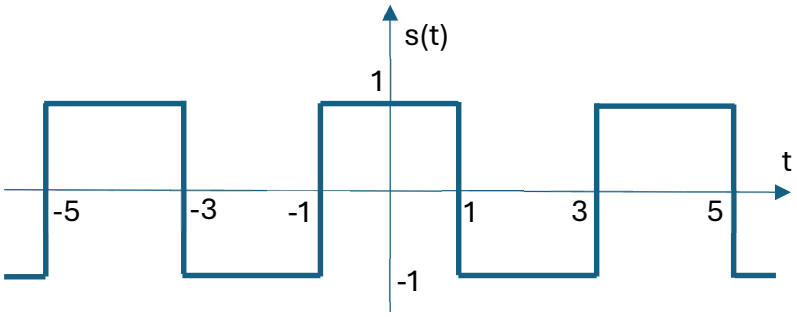
$$sgn(x) = \begin{cases} +1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

Di conseguenza, il segnale s(t) assumerà valori +1 e -1 in corrispondenza delle semionde positive e negative del coseno, indipendentemente dal valora A (positivo). Calcoliamo gli intervalli positivi:

$$s(t) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad cos\frac{2\pi t}{T_0} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \frac{2\pi t}{T_0} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Sostituendo $T_0 = 4$ e svolgendo i calcoli, abbiamo:

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \frac{2\pi}{T_0} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \;\rightarrow\; -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \frac{\pi t}{2} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \;\rightarrow\; 4k - 1 \leq t \leq 4k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}$$



Per quanto riguarda il secondo punto, si vede chiaramente che s(t) è un segnale periodico (è un'onda quadra), per cui il calcolo dell'energia restituirebbe un valore infinito. s(t) è pertanto un segnale di potenza.

Possiamo quindi calcolarne la potenza media P_s, ma possiamo anche calcolarne l'energia, limitatamente ad un periodo T_0, che chiamiamo E_{sp}.

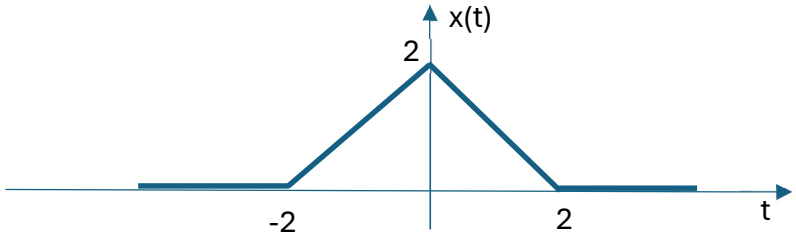
$$P_s = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t)\, dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s^2(t)\, dt = \frac{1}{4} \int_{-2}^{2} 1\, dt = 1\ [W]$$

$$E_{sp} = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s^2(t) dt = \int_{-2}^{2} 1\, dt = 4\ [J]$$

3) Dato il segnale $x(t) = 2\Lambda\left(\frac{t}{4}\right)$

- **si fornisca la rappresentazione grafica**
- **se ne calcoli energia e potenza media**
- **si rappresenti graficamente il segnale** $v(t) = x(2t)$

Il segnale rappresenta un triangolo simmetrico (pari) di durata totale 4 secondi e ampiezza nel picco pari a 2, sarà pertanto:



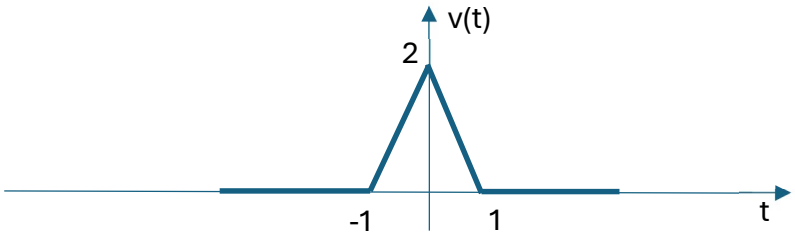
x(t) è chiaramente un segnale di energia, per cui è possibile calcolare l'energia totale come:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = 2\int_0^2 (2-t)^2 dt = 2\int_0^2 (4+t^2-4t)\,dt = 2\left(8+\frac{8}{3}-\frac{16}{2}\right) = \frac{16}{3} \approx 5.3\ [J]$$

La potenza media sarà invece nulla, trattandosi di un segnale a energia finita.

Per quanto riguarda il segnale $v(t) = x(2t)$, l'operazione corrisponde ad una compressione temporale di x(t) di un fattore 2. In pratica, il triangolo viene 'schiacciato' nell'intervallo [-1,1] mantenendo simmetria pari e ampiezza nell'origine.

Analiticamente, il nuovo segnale sarà $v(t) = 2\Lambda\left(\frac{t}{2}\right)$, ovvero, graficamente:



4) Studiare le proprietà di simmetria del segnale $x(t) = t \cdot u(t)$

Per verificare se il segnale è pari, devo vedere se:

$$x(-t) = x(t) \Leftrightarrow -t \cdot u(-t) = t \cdot u(t) \Leftrightarrow -u(-t) = u(t) \quad falso$$

L'ultima uguaglianza è chiaramente falsa perché implicherebbe la simmetria dispari della funzione gradino.

Per verificare se è dispari, devo vedere se:

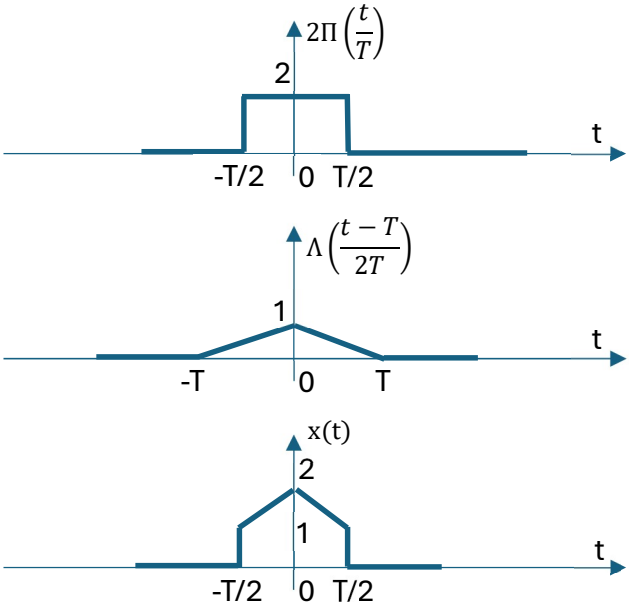
$$-x(-t) = x(t) \Leftrightarrow t \cdot u(-t) = t \cdot u(t) \Leftrightarrow u(-t) = u(t) \quad falso$$

Analogamente a prima, l'ultima eguaglianza è falsa in quanto implicherebbe la simmetria pari della funzione gradino.

Il segnale x(t) non presenta alcuna simmetria (d'altra parte, è nullo su tutto il semiasse negativo)

5) Dato il segnale $x(t) = 2\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\Lambda\left(\frac{t}{2T}\right)$, si chiede di rappresentarlo graficamente, calcolarne energia totale e potenza media, verificando se sia un segnale di energia o di potenza. Si chiede inoltre di proporre una rappresentazione alternativa del segnale, basata sulla somma e non sul prodotto di segnali

Il segnale è il prodotto di un rettangolo a simmetria pari di ampiezza 2 e durata T (quindi tra -T/2 e T/2) e di un triangolo a simmetria pari di ampiezza 1 e durata 2T (quindi tra -T e T).
Il prodotto con un rettangolo produce una finestratura del segnale triangolare nell'intervallo [-T/2,T/2]. Graficamente:



Possiamo quindi calcolare l'energia, come segue:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = 2\int_0^{T/2}(2 - 2t/T)^2 dt = 8\int_0^{T/2}(1 - t/T)^2\,dt = 8\int_0^{T/2} 1 + \frac{t^2}{T^2} - \frac{2t}{T}dt =$$
$$= 8\left(\frac{T}{2} + \frac{T}{3\cdot 8} - \frac{T}{2}\right) = \frac{T}{3}\ [J]$$

Per la potenza media, invece, avremo:

$$P_x = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} x^2(t)\,dt$$

Si vede chiaramente che per ogni valore di $\tau > T$, l'integrale diventa una costante T/3 (il valore calcolato al punto precedente), mentre il fattore 1/t tende a zero, per cui P_x al limite è nullo. Se ne deduce (come si poteva già dedurre dalla natura deterministica e tempo-limitata di x(t)) che si tratta di un segnale di energia e non di potenza.

Volendo dare una rappresentazione alternativa di x(t), basata sulla somma, si può notare che il segnale si presenta come la sovrapposizione di un rettangolo simmetrico di durata T e ampiezza 1 e di un triangolo simmetrico della stessa durata e ampiezza.

$$x(t) = x_1(\mathrm{t}) + x_2(\mathrm{t}) = \Pi\left(\frac{t}{T}\right) + \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)$$

Attenzione! Se volessimo calcolare l'energia a partire da questa forma, potremmo essere tentati di fare la somma delle energie di x_1 e x_2. In realtà non è così! L'energia non è lineare, quindi l'energia della somma non è la somma delle energie, bensì:

$$E_x = E_{x1} + E_{x2} + 2E_{x1x2}$$

Dove E_{x1x2} è l'energia del prodotto dei due segnali moltiplicati (e non il prodotto delle loro energie!). Vale la somma delle energie solo nel caso particolare in cui i due segnali sono 'ortogonali' (il loro prodotto è zero).

6) Sia dato il segnale $x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t-3kT_0}{T_0}\right)$, $k \in \mathbb{Z}$. Si chiede di calcolarne valor medio e varianza. Come cambiano valor medio e varianza se al segnale x(t) sommiamo un valore costante B: $y(t) = x(t) + B$

Il valor medio di un segnale continuo è definito come $m_x = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} x(t)dt$. Nel caso specifico, il segnale è periodico di periodo $3T_0$, per cui la media al limite coincide con la media in un periodo. Possiamo pertanto scrivere:

$$m_x = \frac{1}{3T_0}\int_{-3T_0/2}^{3T_0/2} x(t)dt = \frac{1}{3T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} A\,dt = \frac{1}{3T_0}AT_0 = \frac{A}{3}$$

Per quanto riguarda la varianza, è definita come il valore medio di x(t) meno il suo valor medio, il tutto al quadrato. Questo equivale a calcolare la differenza tra valore quadratico medio e quadrato del valor medio, più semplice, procediamo su questa strada.

$$\sigma_x^2 = m_{x^2} - m_x^2 = \frac{1}{3T_0}\int_{-\frac{3T_0}{2}}^{\frac{3T_0}{2}} x^2(t)dt - \left(\frac{A}{3}\right)^2 = \frac{1}{3T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} A^2\,dt - \frac{A^2}{9} = \frac{A^2}{3} - \frac{A^2}{9} = \frac{2A^2}{9}$$

Se aggiungiamo una costante B, i valori si modificano come segue:

$$m_y = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} x(t) + B\,dt = m_x + \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} B\,dt = \frac{A}{3} + B = m_x + B$$

$$\sigma_y^2 = m_{y^2} - m_y^2 = \frac{1}{3T_0}\int_{-\frac{3T_0}{2}}^{\frac{3T_0}{2}}[x(t)+B]^2(t)dt - m_y^2 = m_{x^2} + B^2 + 2Bm_x - \left(B+\frac{A}{3}\right)^2$$

$$= \frac{A^2}{3} + B^2 + \frac{2AB}{3} - B^2 - \frac{A^2}{9} - \frac{2AB}{3} = \frac{2A^2}{9} = \sigma_x^2$$

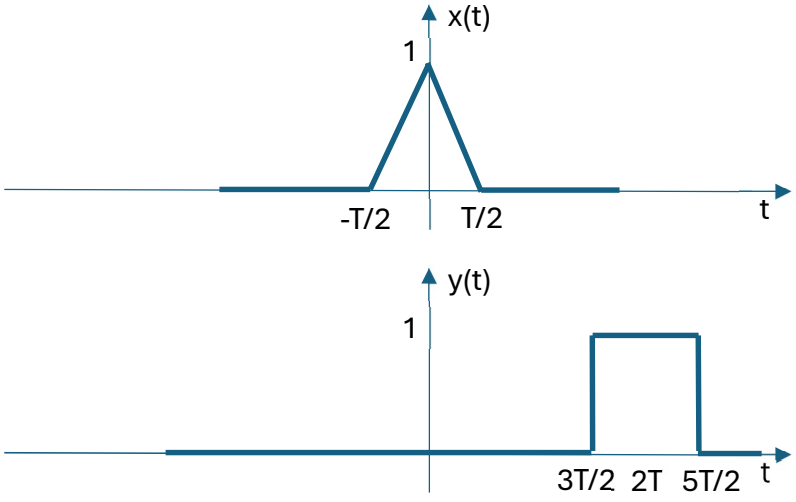
In pratica, il valor medio si incrementa di un valore pari alla costante additiva, mentre la varianza non cambia, in quanto l'aggiunga di una costante non altera le caratteristiche di variazione del segnale.

7) Siano dati i segnali $x(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)$ e $y(t) = \Pi\left(\frac{t-2T}{T}\right)$, calcolarne la cross-correlazione e valutare in quale istante temporale assume valore massimo. Che significato ha questo istante?

Dalla definizione, la cross-correlazione tra i due segnali vale:

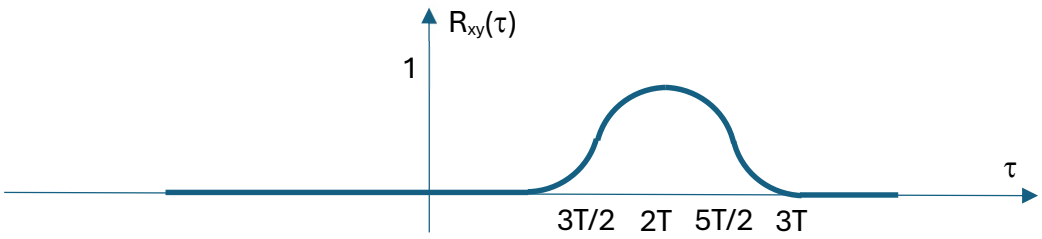
$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+\tau)dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+\tau)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t+\tau-2T}{T}\right)dt$$

La prima funzione rappresenta un triangolo tra -T/2 e T/2, mentre la seconda è un rettangolo traslato di durata T traslato in 2T-τ, al variare di τ.
L'intersezione tra le due funzioni sarà non nulla in un intervallo limitato di valori di τ.
L'integrale andrà risolto a tratti. La cosa migliore è agire per via grafica. La seguente rappresentazione mostra la situazione in cui τ=0:



Facendo scorrere il rettangolo indietro, la prima intersezione avverrà quando τ=T, la massima sovrapposizione sarà in τ=2T e l'ultimo istante di intersezione in τ=3T. Scorrendo il rettangolo farà da finestra di integrazione della funzione triangolare, generando una funzione crescente fino a 2T e poi decrescente fino a 3T, con rami di parabola calcolabili nei 4 tratti: $T \div \frac{3T}{2}$, $\frac{3T}{2} \div 2T$, $2T \div \frac{5T}{2}$, $\frac{5T}{2} \div 3T$

Graficamente avremo qualcosa di questo tipo:



Si osserva che il picco è nell'istante τ=2T, che coincide con la traslazione corrispondente alla massima sovrapposizione tra triangolo e rettangolo, ovvero al posizionamento reciproco in cui i due segnali si assomigliano di più.

Calcoliamo a titolo di esempio l'andamento del primo ramo di parabola:

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \Pi\left(\frac{t+\tau-2T}{T}\right) dt \quad , \quad T < \tau < \frac{3T}{2} \quad \Longrightarrow$$

$$R_{xy}\left(\tau - \frac{3T}{2}\right) = \int_{-T/2}^{\tau} \mathrm{t} + \frac{\mathrm{T}}{2}\, dt \quad , \quad -\frac{T}{2} < \tau < 0 \quad \Longrightarrow$$

$$\int_{-T/2}^{\tau} \frac{2\mathrm{t}}{\mathrm{T}} + 1\, dt = \frac{\tau^2}{T} - \frac{T}{4} + \tau + \frac{T}{2} = \frac{\tau^2}{T} + \tau + \frac{T}{4}$$